

**La red trófica y los servicios ecosistémicos en Antártida: los casos del mar de Escocia y el
mar de Weddell**

Lila Sayre, Dr. Tomás I. Marina

SIT Study Abroad: People, Environment and Climate Change in Patagonia and Antarctica

Dra. Maria Gowland, Dra. Lida Pimper

Mayo 2024

Tabla de contenidos

1. Resumen/Abstract	2
2. Introducción	3
3. Materiales y Metodología	6
3.1. Casos de estudio	6
3.1.1. Mar de Escocia	6
3.1.2. Mar de Weddell	7
3.2. Conjuntos de datos de las redes tróficas	8
3.3. Búsqueda sistemática y definición de servicios ecosistémicos	8
3.4. Construcción de la red especie - servicio ecosistémico	10
3.5. Análisis de redes	10
3.6. Aspectos éticos	11
4. Resultados	12
4.1. Búsqueda de literatura sistemática	12
4.2. Frecuencia de ocurrencia de especies que proveen los servicios ecosistémicos	12
4.3. Relación entre grupo funcional y servicio ecosistémico	13
5. Discusión	17
5.1. Identificando puntos de vulnerabilidad en la provisión de servicios ecosistémicos	17
5.2. Estrategias de conservación y gestión	18
5.3. Perspectivas futuras	18
6. Conclusión	19
Material Suplementario	21
Bibliografía	23

1. Resumen/Abstract

1.1. Resumen

A medida que las discusiones sobre la gestión y conservación de los espacios silvestres se vuelven cada vez más relevantes frente al cambio climático y a una población humana en continuo crecimiento, los científicos están contextualizando los “beneficios” de estos entornos naturales en el marco de los servicios ecosistémicos (ES). Los servicios ecosistémicos se definen como cualquier servicio de aprovisionamiento, regulación, cultura o apoyo proporcionado por un ecosistema que beneficie a la población humana (Grant et al., 2013). El océano antártico, que facilita una red trófica única, ocupa 9,7% de la superficie de la tierra y es un proveedor esencial de un conjunto amplio de servicios ecosistémicos (Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016). Los científicos y las políticas ya están evaluando la gestión, la protección y el uso mundial de la Antártida y el océano antártico en términos de servicios ecosistémicos. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta con respecto a la estabilidad de la relación entre ciertas especies en la red alimentaria de la Antártida y los servicios ecosistémicos que apoyan. En esta investigación, nuestro objetivo es entender mejor cómo los servicios ecosistémicos que proporcionan las áreas silvestres de la Antártida dependen y compiten por su explotación de especies en la red trófica marina. Realizamos una búsqueda sistemática de literatura en busca de vínculos directos entre cuatro servicios ecosistémicos primarios y especies en las redes alimentarias marinas de tres áreas de estudio en el océano antártico. En total, esta búsqueda bibliográfica examinó 1.328 artículos científicos revisados con enfoques en las tres áreas de estudio y que incluyeron palabras clave relacionadas con uno de los cuatro servicios ecosistémicos. Identificamos 79 vínculos directos entre especies marinas y servicios ecosistémicos en tres casos de estudio y los organizamos según grupo funcional. Convertimos estos datos en diagramas ilustrando los vínculos, y desde acá podemos analizar nuestros resultados para puntos de vulnerabilidad, los cuales merecen un enfoque especial con respecto a la gestión de estos espacios marinos naturales en el océano antártico.

1.2. Abstract

As discussions regarding the management and conservation of wilderness spaces become increasingly relevant in the face of climate change and a continuously growing human population, scientists are contextualizing the “benefits” of these natural environments within the framework of ecosystem services (ES). Ecosystem services are defined to include any provisioning, regulating, cultural or supporting service provided by an ecosystem that benefits the human population (Grant et al., 2013). The Southern Ocean, home to a unique trophic web of native species, occupies about 9.7% of the Earth’s surface and is an essential provider of a diverse range of ecosystem services (Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016). Scientists and policymakers have begun to consider the management, protection and global use of Antarctica

and the Southern Ocean in terms of ecosystem services. That said, many questions remain unanswered regarding the stability of the relationship between certain species in the Antarctic food web and the ecosystem services they support. In this paper, we aim to better understand how the ecosystem services provided by Antarctic wilderness areas depend on and at times compete for their exploitation of species in the marine trophic web. We carried out a systematic literature review in search of direct linkages between four primary ecosystem services and species in the marine food webs of three study areas in the Southern Ocean. In all, this literature search examined 1,328 peer-reviewed scientific papers with focuses in the three study areas and that included key words relating to one of the four ecosystem services. We identified 79 direct links between marine species and ecosystem services in three case studies and organized them according to functional group. We converted this data into diagrams illustrating the linkages, and from here we were able to analyze our results for points of vulnerability, which may require additional focus when it comes to the management of these regions of the Antarctic Ocean.

2. Introducción

Un servicio ecosistémico es un beneficio que reciben los seres humanos de los ecosistemas (Grant et. al., 2013). Estos servicios incluyen productos extraídos directamente de los ecosistemas, por ejemplo la pesquería, pero también incluyen servicios que nos sirven indirectamente como el secuestro de carbono y el ciclo de nutrientes. Además, los servicios ecosistémicos pueden ser culturales, como el turismo y la educación científica (Deininger et al., 2016). Por lo tanto, los servicios ecosistémicos son dependientes de la salud de los ecosistemas y de las especies ocupan y dan forma al ecosistema. Mediante el uso de un esquema de servicios ecosistémicos para evaluar las formas en que los humanos interactúan con los recursos naturales y los explotan, podemos entender mejor las relaciones que los humanos tienen con los servicios y discutir estrategias de gestión que preserven los ecosistemas y fomenten un uso sostenible de estos servicios. De esta manera, un esquema de los servicios ecosistémicos puede servir como ‘puente’ entre las dinámicas naturales de un ecosistema y el mundo humano (Pertierra, 2021). Con el crecimiento de la popularidad de este esquema como herramienta para desarrollar estrategias de gestión y conservación ambiental, los científicos también han destacado los diversos desafíos que existen para cuantificar con precisión los servicios ecosistémicos (Deininger et al, 2016). Estos desafíos tienen que ver con la variabilidad de los ecosistemas en relación al espacio y al tiempo. Además, la gran diversidad de servicios ecosistémicos hace que sea aún más difícil diseñar métodos estandarizados que cuantifiquen el uso de estos servicios. En cuanto al análisis del marco de servicios ecosistémicos, se ha popularizado el uso de cuatro categorías para clasificar los servicios, surgidas del Marco de Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA) de 2005: servicios de regulación (bio purificación, regulación del clima), de aprovisionamiento (agua dulce, medicinas, pesca), culturales (turismo, valor estético) y de apoyo (ciclo de nutrientes, fotosíntesis) (Grant et al., 2013). Esta manera de clasificar los servicios ecosistémicos ha sido utilizada y adaptada por científicos en las últimas dos décadas y funciona

para sintetizar la compleja red de interacciones entre los humanos y los ecosistemas (Deininger et al., 2016).

Debido a la lejanía del océano antártico, es decir los espacios marítimos que rodean la Antártida, y el continente antártico, esta región del planeta ha permanecido protegida de la exploración y explotación humana durante la mayor parte de la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII (Grant et al., 2013). Tras una expedición del Capitán Cook en el año 1775 y su descubrimiento de una gran cantidad de lobos marinos antárticos (*Arctocephalus gazella*) en el océano antártico, los humanos empezaron a explotar los recursos marinos vivos en la zona (Grant et al., 2013). La industria pesquera en el océano antártico se desarrolló en el siglo XIX con la caza de los lobos marinos, pero cambió en el siglo XX para apuntar principalmente a elefantes marinos del sur (*Mirounga leonina*), ballenas y cachalotes (*Physeter macrocephalus*) (Grant et al., 2013). Algunas de estas especies fueron cazadas casi hasta el punto de extinción; la industria de las ballenas y las focas en el océano antártico terminó en 1960. Hoy en día, la pesquería del kril (*Euphausia superba*) y de ciertos peces, como la Merluza negra (*Dissostichus eleginoides*) y el robalo (*Dissostichus mawsoni*), persisten. Grant et al. (2013) sugieren que la historia de la explotación de los recursos marinos vivos en la zona contradice la idea popular de que la Antártida es un desierto ‘prístino e intacto’ (McCarthy et al., 2022).

El continente antártico y el océano antártico no son el territorio de ninguna nación en particular, sin embargo varios países intentaron reclamar territorio allí mediante el establecimiento de bases y a través de expediciones regulares. Debido a la falta de un país gobernante, la Antártida está gobernada por acuerdos y tratados realizados a través de la cooperación entre 56 países. El Tratado Antártico (TA) fue firmado originalmente en 1959 por 7 países: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. En las décadas subsiguientes, más países firmaron el tratado. Además, en el TA existen grupos que son responsables de regular la explotación de los recursos naturales en la Antártida. La Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida (IAATO) se encarga de discutir y decidir las reglas acerca del turismo en la Antártida, con el propósito de mantener los valores y prioridades del TA (Deininger et al., 2016). Además, el grupo dirige la colección de datos sobre los impactos del turismo en el continente y las zonas marinas que lo abordan (Deininger et al., 2016). La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (CCRVMA) regula la pesquería en el océano antártico, más notablemente limitando la pesca a ciertas zonas del océano con la intención de evitar la sobrepesca y daños graves a la red trófica (Solomonsz et al., 2021).

El continente Antártico y el océano antártico son áreas del mundo con servicios ecosistémicos abundantes que todavía no han sido cuantificados de forma exhaustiva. Esta zona compone 9,7% de la superficie de la tierra (Grant et al., 2013) y hay evidencia de que la región proporciona una cantidad desproporcionadamente alta de servicios ecosistémicos de regulación,

específicamente el ciclo de nutrientes y el secuestro de carbono (Deininger, 2016). Además, las tasas de turismo han aumentado constantemente en las últimas dos décadas (Pertierra et al., 2021). Entre las temporadas de 1993-94 y 2022-23, la cantidad de turistas a la Antártida subió de 8.000 a 105.000, llegando a una industria valorada en aproximadamente USD \$820 millones (Stoeckl et al., 2024). La industria pesquera, más particularmente el kril, en el océano antártico sustenta un mercado global (Grant et al., 2013). Teniendo en cuenta la diversidad de servicios ecosistémicos en la Antártida, hay una oportunidad de estudiar más profundamente el uso de estos servicios y armar grupos bajo el TA con datos correctos y exhaustivos para informar la regulación de los recursos naturales en el continente. Es más, con el cambio climático y el crecimiento continuo de la población humana global, la disminución de recursos naturales alrededor del mundo podría llevar a que los servicios ecosistémicos proporcionados por la Antártida sean aún más esenciales en el futuro.

El esquema de los servicios ecosistémicos se ha desarrollado como una herramienta bastante útil para entender mejor las maneras en que los humanos interactúan con el mundo natural y las especies en los ecosistemas. En evaluaciones previas de ecosistemas se ha intentado organizar una serie diversa de conjuntos de datos para resumir el uso de los servicios ecosistémicos en el océano antártico y aconsejar las decisiones que se están tomando en torno a la gestión de estos recursos naturales (Grant et al., 2013, Pertierra et al., 2021). Debido a la complejidad del sistema natural de la red trófica, los servicios ecosistémicos y los ciclos del ambiente, todavía no tenemos métodos estandarizados para recopilar y organizar conjuntos de datos sobre el uso de los recursos naturales en la Antártida (Grant et al., 2013). Además, trabajos anteriores enfocados en los servicios ecosistémicos en la Antártida sólo investigan un caso de estudio (Deininger et al., 2016), o solo cuantifican 1-3 servicios de una manera independiente (Cavanaugh et al., 2021, Pertierra et al., 2021, Grant et al., 2013). En la actualidad, todavía existen vacíos de información, específicamente relacionados a la comparación del esquema de los servicios ecosistémicos en varios casos de estudio en el océano antártico.

El objetivo de este proyecto es entender mejor las relaciones entre los servicios ecosistémicos y la red trófica marina en Antártida considerando diferentes casos de estudio. Enfoqué mi estudio específicamente en tres zonas marinas de Antártida con niveles de importancia *a priori* diferentes acerca de los servicios ecosistémicos: el mar de Escocia Norte, el mar de Escocia Sur y el mar de Weddell. Concretamente, mi pregunta de investigación es: ¿cómo están relacionados los servicios ecosistémicos antárticos con las especies que componen la red trófica marina? Mi hipótesis es que la red de relaciones entre las especies de la red trófica y los servicios ecosistémicos para cada caso de estudio presenta diferencias en términos de las especies involucradas, los servicios provistos y la fuerza de interacción entre ambos (especie y servicio).

3. Materiales y Metodología

3.1. Casos de estudio

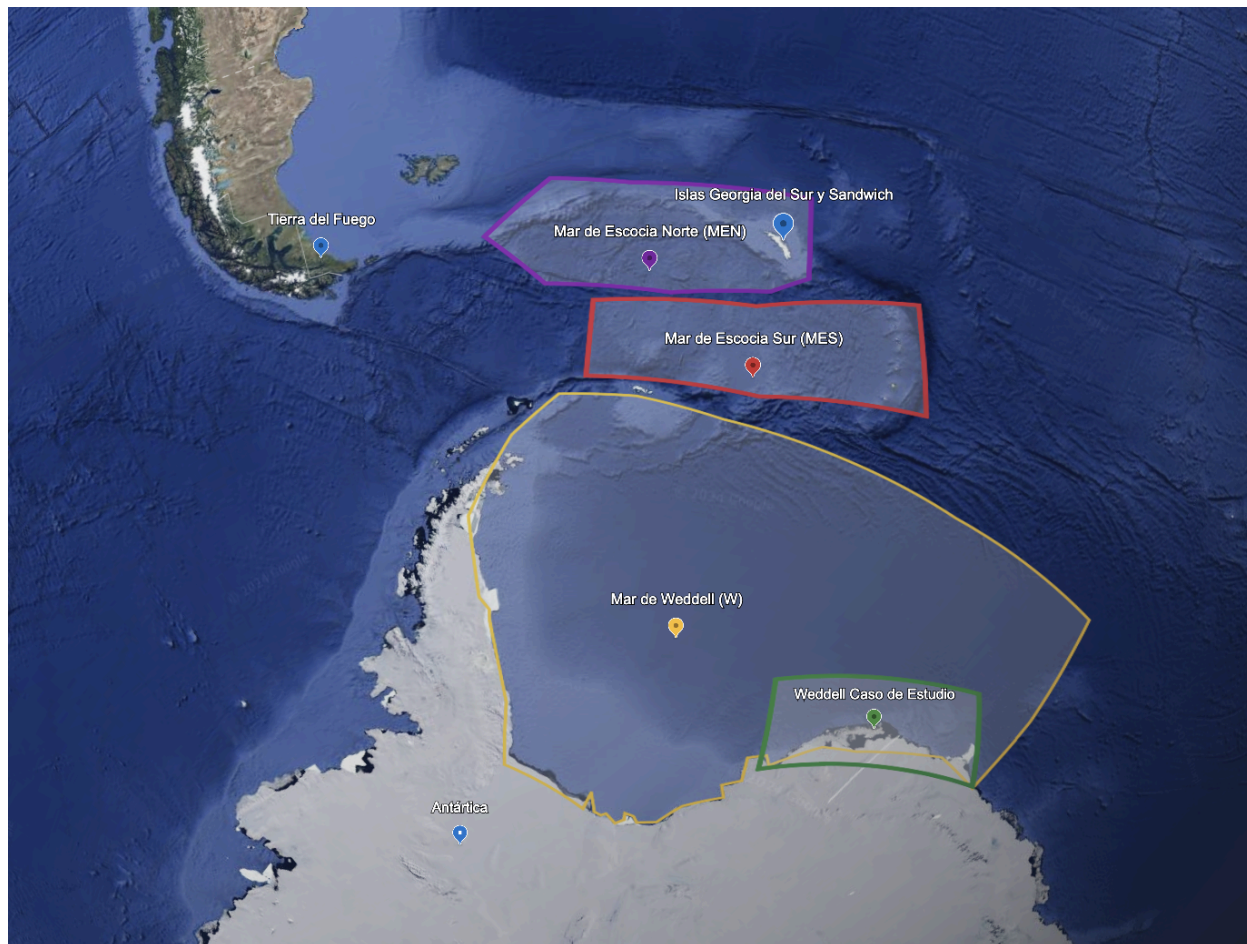


Figura 1. Mapa de la Antártida con los tres casos de estudio indicados. El mar de Escocia Norte (MEN) está marcado en morado, el mar de Escocia Sur (MES) está marcado en rojo, el mar de Weddell (W) en amarillo, y la región del mar de Weddell representada por la red trófica está marcada en verde. Este mapa fue creado con Google Earth <https://earth.google.com/web>.

3.1.1. Mar de Escocia

El mar de Escocia es una cuenca de aguas profundas ubicada en la región subantártica entre América del Sur y el continente antártico. Limitado por el mar de Hoces hacia el oeste y una serie de islas a lo largo del arco de Escocia hacia el norte, sur y este, el mar de Escocia se caracteriza por la mezcla frecuente de nutrientes, fuertes corrientes y fuerte estacionalidad (Murphy et al., 2007). La región es conocida por presentar extensos crecimientos de fitoplancton en las temporadas de primavera y verano, nutriendo a las diversas especies del ecosistema pelágico, como el kril, copépodos, anfípodos y mictófidos, que mantienen a las poblaciones de

mamíferos marinos y aves (López-López et al., 2022). La diversidad de consumidores primarios en esta red trófica ha sido notado como una característica que puede ser esencial para la resiliencia del ecosistema en el futuro a medida que persista el cambio climático, aumenten las temperaturas superficiales del agua y se derrita el hielo marino (López-López et al., 2022). La extensión del mar es de aproximadamente $1.5 \times 10^6 \text{ km}^2$, y está dividido en dos zonas biogeográficas distintas por el frente de Corriente Circumpolar de la Antártida Sur (López-López et al., 2022). Esta corriente corre de oeste a este alrededor del continente antártico y a través del mar de Escocia, separando la región en mar de Escocia Norte (MEN) y mar de Escocia Sur (MES). Éstos se diferencian en sus características físicas, químicas y biológicas (López-López et al., 2022). Estudios anteriores que compararon el MEN y el MES han observado una mayor complejidad, biodiversidad y productividad en la red trófica del MEN en comparación con la del MES, lo que es consistente con la tendencia general de que los ecosistemas marinos subantárticos sean más complejos que los ecosistemas marinos antárticos (López-López et al., 2022). Además, las islas Georgias del Sur están ubicadas dentro del MEN y han sido estudiadas por sus características ecológicas (López-López et al., 2022). Debido a estas diferencias entre el MEN y el MES que conllevan implicaciones acerca de sus redes tróficas, en este estudio voy a considerarlas de manera separada y usar dos conjuntos de datos que reflejan las dos redes.

3.1.2. Mar de Weddell

El mar de Weddell es una región relativamente amplia del océano antártico ubicada directamente al este de la península antártica y a lo largo de la costa antártica. Como está definida por las fronteras marcadas en la figura 1, la región mide 2.8 millones de km^2 . Este mar es una de las zonas más estudiadas del océano antártico y muchos trabajos científicos también la identifican como una región clave para la biodiversidad de la Antártida y el secuestro de carbono global (Deininger et al., 2016; Hoppema, 2004). Debido a su topografía única y su posición en relación con las corrientes oceánicas globales, el mar de Weddell es capaz de secuestrar carbono en las profundidades marinas, y desempeña un papel importante en el secuestro de carbono abisal a escala global (Hoppema, 2004). Además, el mar de Weddell es una zona antártica fundamental para el turismo y la diversidad genética (Deininger et al., 2016). A causa de la alta concentración y diversidad de los servicios ecosistémicos proporcionados por el mar de Weddell, el Área Marina Protegida del Mar de Weddell fue propuesta por Alemania en 2012 para gestionar y conservar la explotación de los recursos naturales (Teschke et al., 2021). Con respecto a la topografía del fondo del mar, el mar de Weddell contiene casi el rango completo de profundidades y características topográficas que existen dentro del océano antártico, considerando que la zona contiene profundidades entre 100 y 5300 metros (Deininger et al., 2016). Un aspecto importante de este caso de estudio es el hielo marino, específicamente la variabilidad anual del hielo marino. Aproximadamente dos tercios del hielo marino en el mar de Weddell disminuye durante el verano, con un tercio que queda durante el año completo al lado oeste del mar (Deininger et al., 2016).

Para este trabajo, voy a enfocar mi estudio del mar de Weddell sobre la plataforma continental entre 74 y 78° S, con profundidades que varían entre 200 y 500 metros (Teixidó et al., 2002). Voy a usar un conjunto de datos que caracterizan la estructura de la red trófica en esta región del mar de Weddell.

3.2. Conjuntos de datos de las redes tróficas

En este análisis utilicé tres conjuntos de datos distintos de interacciones presa-depredador, cada uno de los cuales representa la red trófica marina de los tres estudios de caso. Extrajimos los conjuntos de datos de la red trófica para MEN y MES de López-López et al. (2022) y el conjunto de datos que contiene especies para el mar de Weddell se publicó en Jacob et al. (2011). Utilicé el software libre R para analizar estos conjuntos de datos y generar listas simplificadas de todas las especies en cada caso de estudio. El resultado fueron tres listas que contenían 404 (MEN), 352 (MES), y 490 (mar de Weddell) especies distintas.

3.3. Búsqueda sistemática y definición de servicios ecosistémicos

El propósito de realizar una búsqueda sistemática de literatura es considerar la mayor cantidad de artículos científicos referidos a la temática de una manera eficiente y precisa (Grames et al., 2019). En términos más específicos, el propósito de esta búsqueda sistemática fue identificar cuáles especies de la red trófica proveían directamente a ciertos servicios ecosistémicos en el mar de Weddell, el MES y MEN. Desde aya, voy a poder analizar la estabilidad relativa de las relaciones entre los servicios ecosistémicos y la red trófica en cada región. Voy a usar la aplicación “*litsearchr*” desarrollado en base al paquete de R que lleva el mismo nombre (Grames et al., 2019), que realiza un proceso de minería de texto y redes de co-ocurrencia de palabras clave para cuantificar la presencia de ciertas palabras en la literatura científica (Grames et al., 2019).

Primero, consulté trabajos y expertos en ecología del océano antártico para construir una lista comprensiva de los servicios ecosistémicos proporcionados por el océano antártico (*Tabla 1*) (Grant et al., 2013, Deininger et al., 2016). Los servicios ecosistémicos se organizaron en las cuatro categorías sugeridas por el *Millennium Ecosystem Assessment* (MA) (Assessment, M.E., 2005): aprovisionamiento, regulación, cultural, y apoyo. Para realizar la búsqueda sistemática y generar información acerca de las relaciones entre las especies y los servicios ecosistémicos, fue necesario identificar un conjunto de palabras clave relacionadas con cada servicio ecosistémico incluido en esta investigación. La lista de palabras claves relacionadas a cada servicio ecosistémico, construida principalmente a partir de trabajos anteriores (Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016; Pertierra et al., 2022) se muestra en la tabla 1. Las palabras clave están escritas en inglés, ya que la búsqueda se realizó en inglés. Con el fin de ajustar la escala de esta

búsqueda para que el proyecto de investigación sea posible de realizar en un mes, he seleccionado un servicio de cada categoría: pesquería (aprovisionamiento), secuestro de carbono (regulación), turismo (cultural), y hábitat (apoyo). Utilicé el motor de búsqueda *Web of Science* (<https://www.webofscience.com>) para obtener aquellos trabajos científicos que relacionan uno de los servicios ecosistémicos con uno de los casos de estudio. Configuré la búsqueda utilizando los requisitos de que cada trabajo debía incluir el nombre del caso de estudio en el resumen y, por lo menos, una de las palabras claves en el trabajo completo. Cabe señalar que para generar un conjunto robusto de artículos con esta búsqueda, "South Georgia" y "North Scotia" fueron incluidos como sinónimos de "Northern Scotia". Del mismo modo, "Southern Scotia" se incluyó como sinónimo de "South Scotia". El resultado de este proceso fueron cuatro conjuntos de trabajos para cada de los tres casos de estudio (mar de Weddell; MES; MEN), uno que corresponde a cada de los cuatro servicios ecosistémicos.

Tabla 1. Servicios ecosistémicos incluidos en la búsqueda sistemática de literatura. Se incluye la definición, las palabras clave y la categoría del Millennium Ecosystem Assessment a la que corresponde cada servicio. La lista es adaptada de Grant et al. (2013) y Deininger et al. (2016). CCRVMA: La Convención para la Conservación Recursos Vivos Marinos Antárticos; TA: Tratado Antártico.

Servicio ecosistémico	Definición	Palabras clave	Categoría MA	Referencia
Pesquería (PE)	La pesquería del kril antártico (<i>Euphausia superba</i>), la Merluza negra (<i>Dissostichus eleginoides</i>), y el Draco rayado (<i>Champsocephalus gunnari</i>) en ciertas zonas del océano antártico, regulada por la CCRVMA bajo el TA. Los productos de la pesquería en la Antártida se venden a un mercado global.	fisheries; fishing; krill industry; commercial fishing; fishery	Aprovisionamiento	Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016; Trathan 2023
Secuestro de carbono (SC)	Secuestro de carbono por el océano antártico.	carbon; carbon sequestration; carbon fixation	Regulación	Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016.
Turismo (T)	Expediciones turísticas, cruceros, vuelos y recreación en la Antártida. La mayoría del turismo ocurre durante la temporada del verano (Octubre - Abril). Esta industria está aumentando y diversificando cada año.	tourism; ecotourism; cruise ship; recreation; adventure tourism	Cultural	Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016; Stoeckl et al., 2024

Hàbitats (H)	La preservación de hàbitats que facilitan poblaciones significativas de especies marinas, incluyendo zonas de alta biodiversidad.	habitat; habitat preservation; habitat formation; shelter; refuge; sanctuary; nesting grounds; breeding grounds; native habitat; feeding ground	Apoyo	Grant et al., 2013; Deininger et al., 2016.
---------------------	---	---	--------------	---

Luego, con los conjuntos de trabajos anteriores, voy a utilizar la aplicación *litsearchr* para extraer un conjunto de palabras de los trabajos de acuerdo con las condiciones dadas establecidas por el usuario (frecuencia mínima, longitud mínima del n-grama, idioma, co-ocurrencia mínima, método de corte, porcentaje acumulado y puntos de cambio). En vez de usar esta función para generar una lista de palabras claves, voy a manipular la función para generar una lista completa de frases que aparecen dentro de los títulos y resúmenes de los trabajos. Haré esto estableciendo la frecuencia mínima de la palabra clave a 1; la longitud mínima de n-gramo a 2; idioma a inglés; número mínimo de co-ocurrencias a 1; método de corte a acumulativo; porcentaje acumulativo a 1; y número de puntos de cambio a 1. Una vez que he completado este paso con todos mis conjuntos de trabajos, habré convertido cada conjunto en un conjunto de todas las frases que aparecen por lo menos una vez en el conjunto de trabajos original. El propósito de convertirlos en este formato es poder realizar un proceso de búsqueda para especies de la red trófica dentro de estos conjuntos. Voy a llevar a cabo esta búsqueda con el software libre R usando el paquete *tidyverse* para hacer coincidir los nombres científicos de las especies en la red trófica con frases en los conjuntos. El resultado de estas búsquedas serán listas de las especies de la red trófica que aparecen en los títulos o los resúmenes de trabajos relacionados a cada de los cuatro servicios ecosistémicos proporcionados por cada caso de estudio en el océano antártico.

3.4. Construcción de la red especie - servicio ecosistémico

Después de realizar la búsqueda sistemática de literatura utilicé los resultados de la búsqueda para armar una tabla que describe los vínculos entre los servicios ecosistémicos elegidos y las especies de la red trófica de cada área de estudio (*Tabla 4*, Material Suplementario). A partir de esta información analicé la relación especie - servicio ecosistémico, generando figuras y tablas que muestran los resultados claramente.

3.5. Análisis de redes

Una vez organizados los resultados de la búsqueda sistemática de literatura en una tabla, fue necesario ser creativa para realizar tablas y figuras que muestran estos resultados. Para organizar y resumir los resultados en cada caso de estudio, utilicé diagramas Sankey que son

capas de *illustrator* con la mayor claridad los vínculos entre especies y servicios ecosistémicos. Voy a utilizar el paquete de R *networkD3* para construir los diagramas (Allaire et al., 2017). Además, durante este paso de realizar las figuras, utilicé varios paquetes de R adicionales como *tidyverse* y *ggplot* para experimentar con el estilo y la organización de las figuras (Wickham et al., 2016; Wickham et al., 2020).

3.6. Aspectos éticos

Para este trabajo, todos los conjuntos de datos que utilicé son públicos (Jacob et al., 2011; López-López et al., 2022). Además, el proceso de investigación no implicó trabajar directamente con muestras físicas, animales vivos o seres humanos.

4. Resultados

4.1. Búsqueda de literatura sistemática

Armada con las palabras claves mostradas en la tabla 1, la búsqueda de literatura sistemática con el motor de búsqueda *Web of Science* (<https://www.webofscience.com>) para cada de los tres casos de estudio resultó en 502 trabajos sobre el mar de Weddell, 607 del MEN y 219 del MES. En total, la búsqueda sistemática incluyó 1.328 trabajos científicos (*Tabla 2*). En los tres casos de estudio, aparecieron la menor cantidad de trabajos asociados al turismo, y la mayor cantidad de trabajos relacionados al secuestro de carbono y la pesquería (552 y 514, respectivamente). La búsqueda para trabajos sobre el MES que mencionan palabras claves relacionadas al turismo no dio lugar a ningún artículo científico (*Tabla 2*).

Tabla 2. Cantidad de trabajos científicos resultado de la búsqueda de literatura sistemática realizada con el motor de búsqueda *Web of Science* usando las palabras claves de la tabla 1. Los trabajos están organizados por servicio ecosistémico y caso de estudio. En total, esta búsqueda de literatura sistemática generó 1.328 trabajos científicos.

	Pesqueria	Secuestro de carbono	Turismo	Habitat	Total
Mar de Escocia Norte (MEN)	309	132	6	160	607
Mar de Escocia Sur (MES)	122	89	0	8	219
Mar de Weddell	83	331	4	84	502
Total	514	552	10	252	1.328

4.2. Frecuencia de ocurrencia de especies que proveen los servicios ecosistémicos

Con los 12 conjuntos de trabajos científicos, 3 sitios de estudio x 4 servicios ecosistémicos, incorporé las listas de especies en cada caso de estudio a una base de datos. A través de la realización de una búsqueda en R para eventos de co-ocurrencia entre palabras claves (*Tabla 1*) y las especies de las redes tróficas, identifiqué un total de 79 ejemplos de co-ocurrencia. La mayor cantidad de pares ocurrieron en el conjunto de trabajos sobre el mar de Weddell (47), y la menor cantidad con los del mar de Escocia Sur (11). En general, pares con palabras claves relacionadas a la provisión de hábitat ocurrieron con la mayor frecuencia (30), y las del turismo con la menor frecuencia (4) (*Figura 3*).

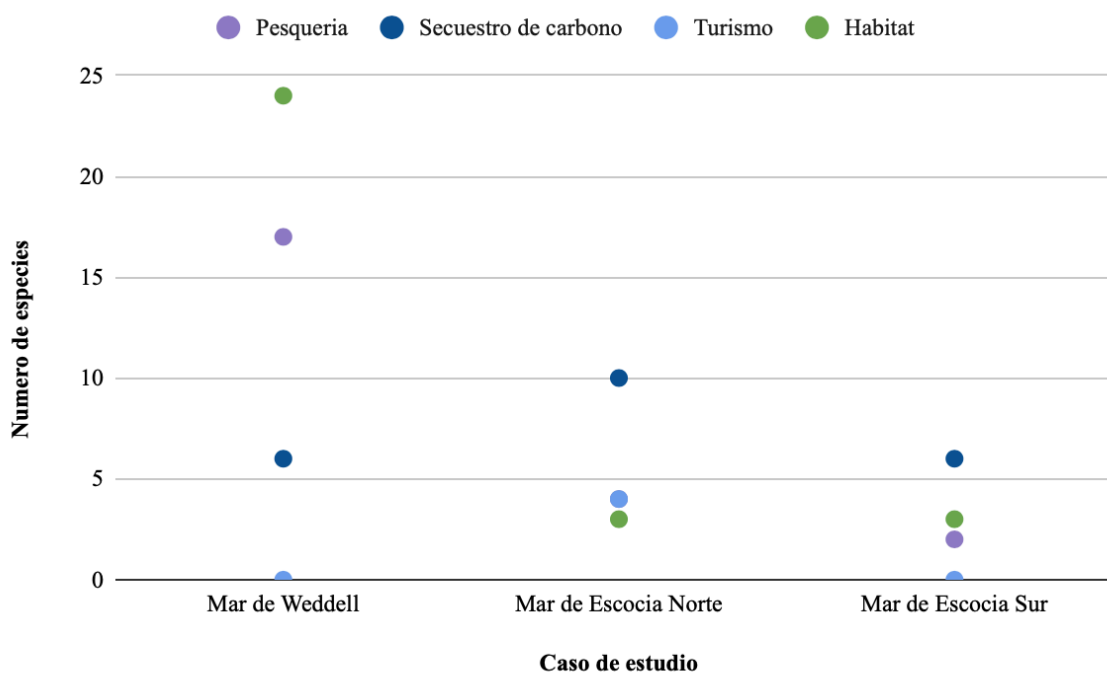


Figura 3. Cantidad de especies de las redes tróficas que co-ocurrieron en los resúmenes de trabajos científicos con palabras claves relacionadas a los servicios ecosistémicos (pesquería; secuestro de carbono; turismo; hábitat), organizadas por caso de estudio (Mar de Weddell, Mar de Escocia Norte y Mar de Escocia Sur).

4.3. Relación entre grupo funcional y servicio ecosistémico

Con el fin de visualizar mejor los pares de co-ocurrencia de especies a palabras clave, los organicé por relación entre el grupo funcional de especies y el servicio ecosistémico. Los diagramas de Sankey muestran la naturaleza de estas relaciones primero por estudio de caso (Figura 4), y finalmente como un diagrama general representativo de los tres estudios de caso (Figura 5). Las especies incluidas en el conjunto de co-ocurrencias han sido clasificadas en un total de 12 grupos funcionales (Tabla 3).

Tabla 3. Grupos funcionales utilizados para categorizar las especies incluidas en los 79 momentos de co-ocurrencia entre las redes tróficas y los trabajos científicos relacionados a cada servicio ecosistémico (búsqueda sistemática de literatura), para los tres casos de estudio. Además, muestra el número de co-ocurrencias de especies en cada grupo funcional en orden descendente y el símbolo que corresponde a cada grupo funcional.

Grupo funcional	Cantidad de especies	Frecuencia de ocurrencia	Símbolo
<i>Krill y zooplancton</i>	10	25	
<i>Peces</i>	17	23	
<i>Aves marinas</i>	9	10	
<i>Fitoplancton</i>	4	5	
<i>Mamífero marino</i>	3	3	
<i>Gasterópodo</i>	3	3	
<i>Cefalópodo</i>	2	2	
<i>Cnidario</i>	2	2	
<i>Thaliacea</i>	1	2	
<i>Esponja</i>	2	2	
<i>Crustáceo</i>	1	1	
<i>Diatomeas</i>	1	1	

Especies de los grupos funcionales del krill y peces aparecieron con alta frecuencia, sin embargo los peces eran el grupo con la cantidad más alta de especies, y por lo tanto el grupo con la más alta diversidad (*Tabla 3*). Entre los tres casos de estudio, el conjunto de especies que ocurrieron en el MES fue lo menos diverso con representantes de tres grupos funcionales, mientras que el mar de Weddell contenía un grupo de especies más diversas, con representantes de ocho grupos funcionales. En general, el turismo pareció ser el menos relevante de los cuatro servicios ecosistémicos incluidos en este análisis, ya que solo produce co-ocurrencias en una de las tres áreas de estudio (MEN) (*Figura 4*).

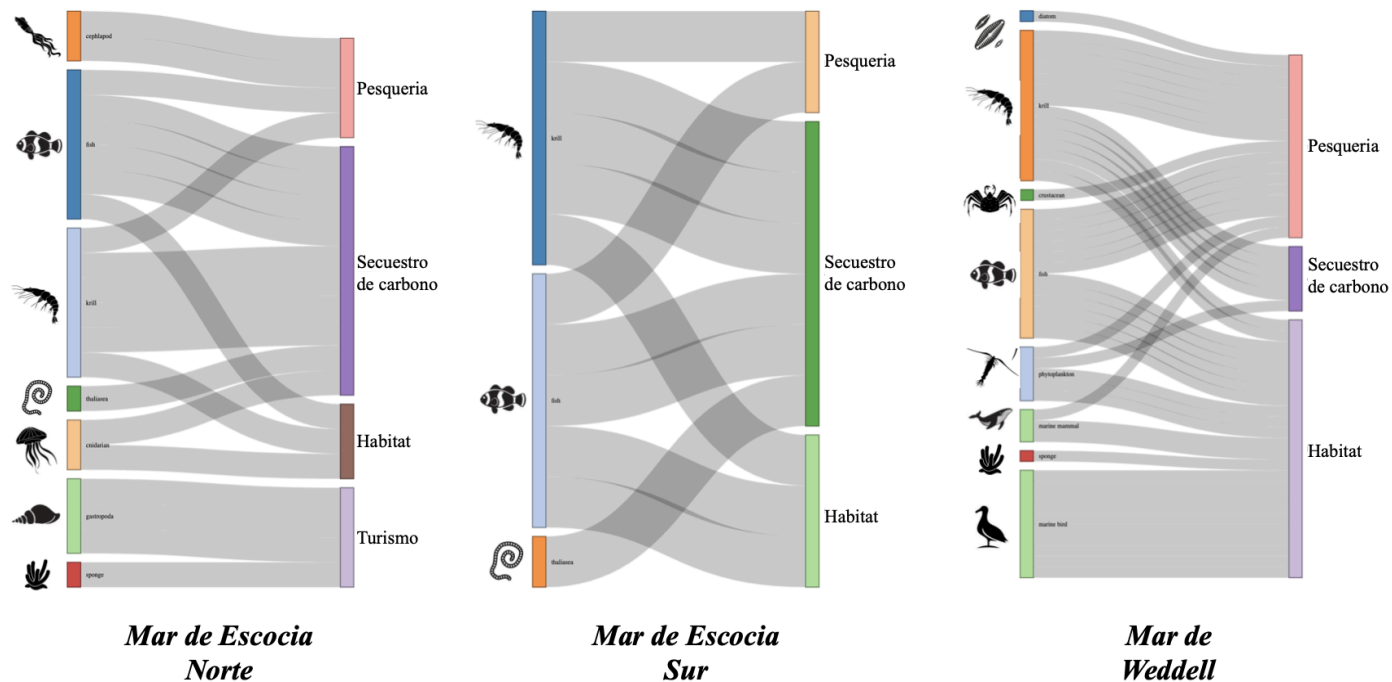


Figura 4. Diagramas Sankey mostrando las relaciones entre las especies de la red trófica marina, organizadas por grupos funcionales, y los servicios ecosistémicos que proveen (pesquería, secuestro de carbono, turismo y hábitat). Cada relación en cada diagrama representa un ejemplo de co-ocurrencia entre la red trófica y una palabra clave de los servicios ecosistémicos. Cada diagrama representa un caso de estudio.

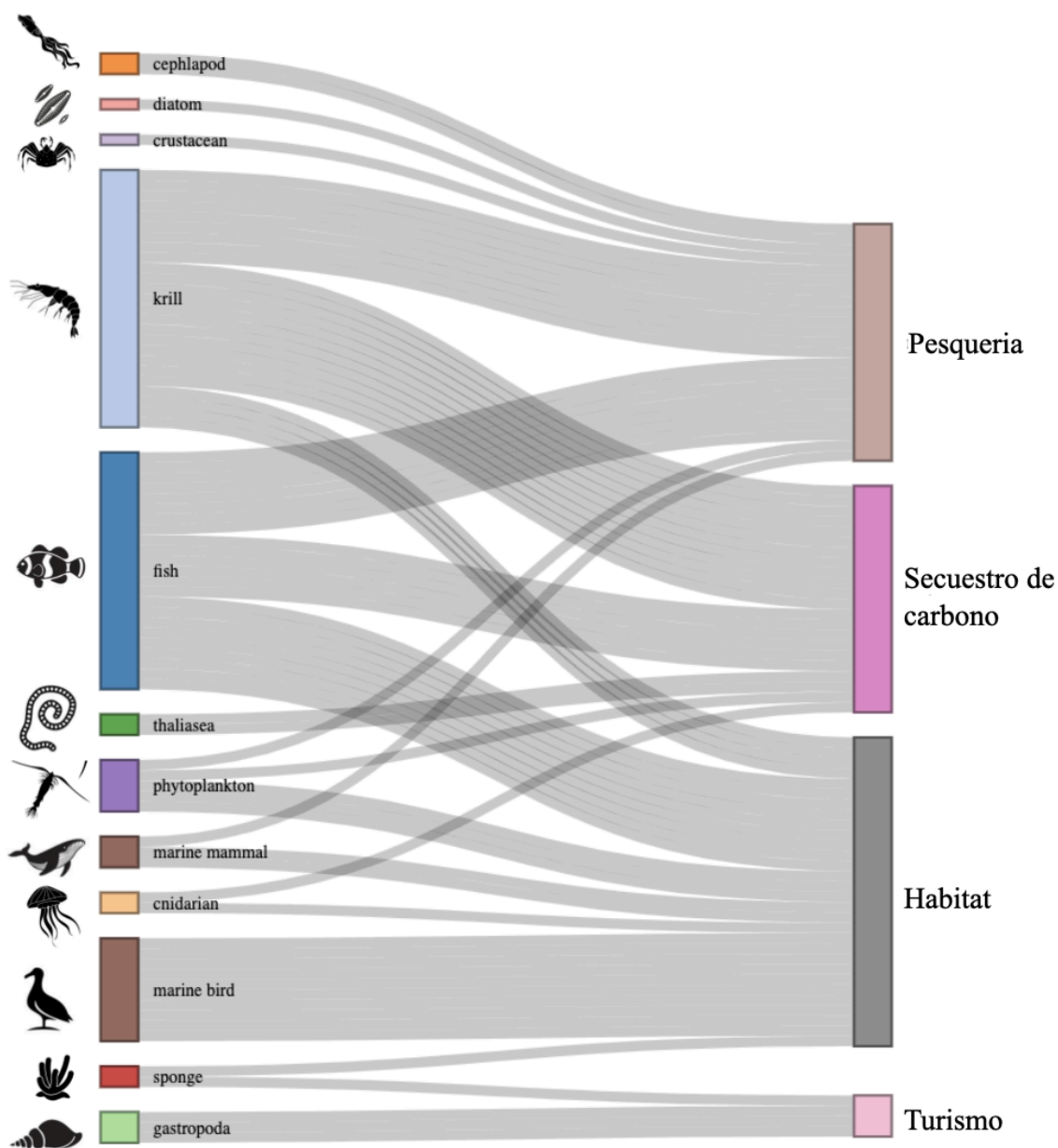


Figura 5. Relaciones entre especies de la red trófica marina antártica (izquierda) y cuatro servicios ecosistémicos principales (derecha) considerando los tres casos de estudio en su conjunto (mar de Weddell, mar de Escocia Norte y mar de Escocia Sur). Estas especies están categorizadas por grupo funcional y cada unión representa la relación entre especie y servicio ecosistémico. Los nombres de los grupos funcionales están escritos en inglés porque son los nombres usados para realizar la búsqueda sistemática y generar los resultados de este trabajo, ambos procesos realizados en inglés. Por eso, están los símbolos al lado para dar claridad.

5. Discusión

5.1. Identificando puntos de vulnerabilidad en la provisión de servicios ecosistémicos

El uso de diagramas de Sankey (*Figuras 4 y 5*) para demostrar los resultados de esta búsqueda sistemática de literatura sirve para ilustrar con precisión y claridad no sólo los vínculos entre grupos funcionales singulares y servicios ecosistémicos, sino también la fuerza relativa y la complejidad de estas relaciones. Como es evidente en las Figuras 4 y 5 de este documento, algunas especies/grupos funcionales proveen una amplia gama de servicios ecosistémicos de las cuatro categorías del *Millennium Ecosystem Assessment*, mientras que otros pueden proveer un solo servicio de los considerados en este trabajo. Del mismo modo, mientras que algunos servicios ecosistémicos son provistos por más de cuatro grupos funcionales de especies en la red trófica marina, otros dependen de dos o menos grupos funcionales. Vamos a definir la complejidad relativa de los vínculos entre los grupos funcionales y los servicios de los ecosistemas para que dependen de cuántos flujos se unen a ese nodo en el diagrama, donde un nodo puede ser un grupo funcional o un servicio ecosistémico.

Específicamente, la identificación de puntos de vulnerabilidad en estos diagramas podrían ser utilizados para informar mejor las estrategias para la gestión de la explotación de los servicios ecosistémicos en estas áreas de estudio y la conservación del hábitat natural. En los casos en donde un servicio ecosistémico depende exclusivamente de 1-2 grupos funcionales en la red trófica marina, esa vinculación podría considerarse un punto de vulnerabilidad en el sistema porque la prestación de ese servicio está ejerciendo una presión directa y desproporcionada sobre 1-2 grupos funcionales y corre el riesgo de sobreexplotación de los recursos dentro de esos grupos funcionales. Por ejemplo, según nuestros resultados, el turismo en los MEN está vinculado a solo dos grupos funcionales (esponjas y gasterópodos) (*Figura 4*). En este caso se considera que el servicio ecosistémico tiene una resiliencia relativamente baja dentro del área de estudio porque el éxito de ese servicio se pone en riesgo después de la disminución de las poblaciones dentro de 1-2 grupos funcionales.

Además, los puntos de vulnerabilidad son evidentes en los resultados como se ilustra en los diagramas de Sankey cuando un grupo funcional en la red trófica marina está sosteniendo varios servicios ecosistémicos distintos (*Figuras 4 y 5*). La naturaleza de esta dinámica implica que estos servicios ecosistémicos compiten por los recursos disponibles dentro de ese grupo funcional. Por ejemplo, esta dinámica es evidente en nuestros resultados con respecto al kril, zooplankton y los peces. Sus nodos correspondientes muestran vínculos con tres de los cuatro servicios ecosistémicos incluidos en esta investigación: la pesquería, el secuestro de carbono y la facilitación del hábitat (*Figuras 4 y 5*). Por consiguiente, estos grupos funcionales, que se consideran como puntos de vulnerabilidad en el sistema, deberían considerarse con una preocupación adicional al desarrollar planes de manejo de vida silvestre dado sus importantes papeles en la provisión de recursos para servicios ecosistémicos en esa región. En otras palabras,

el krill, zooplancton y los peces pueden ser unos mayores riesgos de explotación o consumo excesivo, ya que proporcionan varios servicios ecosistémicos.

5.2. Estrategias de conservación y gestión

Estudios como este que investigan las interacciones entre el ecosistema natural y los servicios ecosistémicos proporcionados por el océano antártico sirven para informar las decisiones futuras sobre el manejo y consumo de los recursos naturales marinos (Deininger et al., 2016; Pertierra et al., 2021; Solomonsz et al., 2021). Mientras que algunos de estos servicios benefician a los seres humanos indirectamente, como el secuestro de carbono y la facilitación del hábitat, otros nos benefician de manera directa (turismo, pesca) y por lo tanto nosotros somos capaces de regular las tasas de consumo de los recursos asociados a estos servicios ecosistémicos. En concreto, nuestros resultados indican vínculos sustanciales entre el krill, el zooplancton y el pescado con la industria pesquera. Es más, estos mismos grupos funcionales están fuertemente vinculados al secuestro de carbono y al soporte de hábitats naturales. A diferencia de otros estudios que demuestran estos vínculos independientemente unos de otros (Deininger et al., 2016; Solomonsz et al., 2021), nuestros resultados ilustran claramente la interconexión de la industria pesquera con otros servicios ecosistémicos esenciales y, por lo tanto, sugieren el potencial de competencia entre los servicios para especies dentro de los mismos grupos funcionales. Por eso, nuestra metodología podría ser utilizada en el futuro para informar las decisiones acerca de la regulación de la industria pesquera en el océano antártico.

5.3. Perspectivas futuras

Con respecto a la continuación o replicación de este estudio en el futuro, se podrían implementar varias mejoras importantes. En primer lugar, hubiera sido beneficioso utilizar múltiples motores de búsqueda en lugar de solo uno para generar la lista de artículos científicos. Esto aumentaría la exhaustividad de la búsqueda y ayudaría a identificar una gama más amplia de investigaciones relevantes. Además, con más tiempo disponible, hubiéramos ampliado la búsqueda de literatura para incluir un mayor número de servicios ecosistémicos, en lugar de solo cuatro, uno de cada categoría del *Millennium Ecosystem Assessment* (MA). Esto proporciona una visión más completa de la relación entre las especies nativas de las redes tróficas y los servicios ecosistémicos en mis tres áreas de estudio.

Otra cosa que puede haber influido en la exactitud de mis resultados es que utilicé un conjunto de datos para la red trófica del mar de Weddell que se recogió de una región en particular en el extremo sureste del mar de Weddell (*Figura 1*). Es importante tener en cuenta que esta parte del mar de Weddell, como está ubicada al este y lejos de la península antártica, se ha visto menos afectada por el turismo y la presencia humana en general (Bender et al., 2016). Si mi caso de estudio fuera ubicado más cerca a la península antártica, es posible que mis resultados

serían diferentes. Por eso es importante reconocer el lugar específico del caso de estudio como una limitación posible de este trabajo.

Por otro lado, en relación con los resultados obtenidos, es importante abordar las limitaciones encontradas. Por ejemplo, observamos que en nuestra investigación solo se identificaron conexiones entre el turismo y dos grupos funcionales (esponjas y gastropoda) en una de las tres áreas de estudio, lo cual resultó sorprendente dado que esperábamos encontrar vínculos con mamíferos marinos y aves marinas. Estas expectativas estaban basadas en trabajos anteriores que citaban animales carismáticos como los mamíferos marinos y los pingüinos como esenciales para el turismo antártico (Deininger et al., 2016). En caso de llevar a cabo la investigación nuevamente, sería crucial investigar en más detalle las fuentes de los trabajos científicos que produjeron estos resultados y determinar si se podría obtener un conjunto más amplio de estudios relacionados con el turismo mediante el uso de más motores de búsqueda. Esta revisión adicional podría proporcionar una comprensión más completa de las interacciones entre el turismo como un servicio ecosistémico y la red trófica marina del océano antártico.

6. Conclusión

En conclusión, la búsqueda sistemática de literatura realizada en este estudio ha proporcionado una visión clara de la cantidad y distribución de trabajos científicos relacionados con los servicios ecosistémicos en tres áreas de estudio del océano antártico: el mar de Escocia Norte, el mar de Escocia Sur y el mar de Weddell. Se encontró que la pesquería y el secuestro de carbono son los servicios más investigados en comparación con el turismo, que mostró la menor cantidad de trabajos asociados en todas las áreas de estudio. Además, se identificaron puntos de vulnerabilidad en las relaciones entre los grupos funcionales de especies y los servicios ecosistémicos, lo que sugiere la necesidad de considerar cuidadosamente la gestión de la explotación de los recursos naturales marinos para garantizar su sostenibilidad. En respuesta a la pregunta de investigación sobre la relación entre los servicios ecosistémicos antárticos y las especies que conforman la red trófica marina, los resultados respaldan la hipótesis de que existe una variación significativa en la red de relaciones entre especies y servicios ecosistémicos en cada caso de estudio. Los resultados muestran diferencias tanto en las especies involucradas como en los servicios proporcionados. En particular, se observó que ciertos grupos funcionales de especies, como el kril, el zooplancton y los peces, desempeñan roles fundamentales en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos, incluida la pesquería, el secuestro de carbono y la facilitación del hábitat. Estas diferencias sugieren la complejidad de las interacciones dentro de la red trófica marina y la importancia de considerarlas en la gestión y conservación de los recursos marinos en el océano antártico.

Estas observaciones destacan la importancia de comprender las interacciones complejas entre los componentes del ecosistema marino y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Además, proporcionan una base sólida para desarrollar estrategias de conservación y gestión que

tengan en cuenta no solo la explotación de recursos, como la pesca, sino también otros servicios esenciales, como el secuestro de carbono y la facilitación del hábitat. Este enfoque integrado podría ayudar a garantizar la salud y la resiliencia de los ecosistemas marinos en el océano antártico, así como a mantener su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos vitales para la humanidad.

Agradecimientos

Este proyecto de investigación no habría sido posible sin mi increíble sistema de apoyo aquí en Ushuaia, Argentina en los últimos tres meses. Me gustaría agradecer a SIT Study Abroad y a mis directoras increíbles: Maria Gowland, Lida Pimper y Violeta Compan quien son responsables para el diseño y realización del programa “Argentina: People, Environment and Climate Change in Patagonia and Antarctica”. Este programa es enfocado, integral, inspirador y único en sus oportunidades para entender los maravillosos paisajes de la Patagonia y la Antártida. Estoy profundamente agradecida por las oportunidades de aprender y crecer dentro de este programa y por los innumerables expertos invitados por nuestras directoras para compartir sus conocimientos con nosotros. El crecimiento académico y personal que he experimentado en este programa me proporcionó las herramientas y los recursos necesarios para completar este proyecto. Además, muchas gracias a mi tutor, Tomás I. Marina, por su apoyo y asesoramiento a lo largo de cada una de las etapas de este proyecto, y al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) por concedernos el espacio y el tiempo para trabajar juntos en este trabajo científico. Además, me gustaría agradecer a Diego y Gabriela Fernández y su familia por hospedarme en su casa y cuidarme durante mis tres meses en Ushuaia.

Material Suplementario

Tabla 4. Frecuencia de ocurrencia entre un trabajo científico relacionado a un caso de estudio y servicio ecosistémico, y una especie de la red trófica de ese área de estudio. Ordenada por caso de estudio y servicio ecosistémico.

Caso de estudio	Grupo funcional	Especie trófica	Servicio ecosistémico
North Scotia	fish	Dissostichus eleginoides	fishing
North Scotia	krill	Euphausia superba	fishing
North Scotia	cephalopod	Gonatus antarcticus	fishing
North Scotia	cephalopod	Martialia hyadesi	fishing
North Scotia	krill	Calanoides acutus	carbon
North Scotia	fish	Dissostichus eleginoides	carbon
North Scotia	krill	Drepanopus forcipatus	carbon
North Scotia	fish	Electrona antarctica	carbon
North Scotia	fish	Electrona carlsbergi	carbon
North Scotia	krill	Euphausia superba	carbon
North Scotia	fish	Gymnoscopelus braueri	carbon
North Scotia	cnidarian	Periphylla periphylla	carbon
North Scotia	krill	Rhincalanus gigas	carbon
North Scotia	thaliacea	Salpa thompsoni	carbon
North Scotia	gastropoda	Clione limacina	tourism
North Scotia	gastropoda	Limacina helicina	tourism
North Scotia	gastropoda	Limacina retroversa	tourism

North Scotia	sponge	Spongiobranchaea australis	tourism
North Scotia	fish	Dissostichus eleginoides	habitat
North Scotia	krill	Euphausia superba	habitat
North Scotia	cnidarian	Kondakovia longimana	habitat
South Scotia	krill	Euphausia superba	fishing
South Scotia	fish	Krefftichthys anderssoni	fishing
South Scotia	krill	Calanoides acutus	carbon
South Scotia	fish	Electrona antarctica	carbon
South Scotia	krill	Euphausia superba	carbon
South Scotia	fish	Gymnoscopelus braueri	carbon
South Scotia	krill	Rhincalanus gigas	carbon
South Scotia	thaliacea	Salpa thompsoni	carbon
South Scotia	fish	Electrona antarctica	habitat
South Scotia	krill	Euphausia superba	habitat
South Scotia	fish	Gymnoscopelus braueri	habitat
Weddell	diatom	Fragilariopsis curta	fishing
Weddell	phytoplankton	Phaeocystis antarctica	fishing
Weddell	krill	Rhincalanus gigas	fishing
Weddell	krill	Calanus propinquus	fishing
Weddell	krill	Calanoides acutus	fishing
Weddell	krill	Euphausia crystallorophias	fishing
Weddell	krill	Thysanoessa macrura	fishing
Weddell	krill	Euphausia superba	fishing
Weddell	fish	Pogonophryne scotti	fishing
Weddell	fish	Chaenodraco wilsoni	fishing
Weddell	fish	Pleuragramma antarcticum	fishing
Weddell	fish	Notothenia coriiceps	fishing
Weddell	fish	Macrourus whitsoni	fishing
Weddell	krill	Eusirus antarcticus	fishing
Weddell	crustacean	Epimeria georgiana	fishing
Weddell	fish	Pygoscelis adeliae	fishing
Weddell	marine mammal	Lobodon carcinophaga	fishing
Weddell	phytoplankton	Phaeocystis antarctica	carbon
Weddell	krill	Calanus propinquus	carbon
Weddell	krill	Calanoides acutus	carbon
Weddell	krill	Metridia gerlachei	carbon
Weddell	krill	Thysanoessa macrura	carbon
Weddell	krill	Euphausia superba	carbon
Weddell	phytoplankton	Fragilariopsis cylindrus	habitat
Weddell	phytoplankton	Odontella weissflogii	habitat
Weddell	sponge	Anoxycalyx joubini	habitat
Weddell	krill	Calanus propinquus	habitat
Weddell	krill	Euphausia superba	habitat
Weddell	fish	Dolloidraco longedorsalis	habitat
Weddell	fish	Cygnodraco mawsoni	habitat

Weddell	fish	Chaenodraco wilsoni	habitat
Weddell	fish	Pagetopsis maculatus	habitat
Weddell	fish	Trematomus scotti	habitat
Weddell	fish	Pagetopsis macropterus	habitat
Weddell	marine bird	Pygoscelis adeliae	habitat
Weddell	phytoplankton	Thalassoica antarctica	habitat
Weddell	marine bird	Halobaena caerulea	habitat
Weddell	marine bird	Lobodon carcinophaga	habitat
Weddell	marine mammal	Hydrurga leptonyx	habitat
Weddell	marine mammal	Ommatophoca rossii	habitat
Weddell	marine bird	Leptonychotes weddelli	habitat
Weddell	marine bird	Daption capense	habitat
Weddell	marine bird	Pagodroma nivea	habitat
Weddell	marine bird	Oceanites oceanicus	habitat
Weddell	marine bird	Sterna paradisaea	habitat
Weddell	marine bird	Pachyptila desolata	habitat
Weddell	marine bird	Aptenodytes forsteri	habitat

Bibliografia

- Allaire, J. J., Ellis, P., Gandrud, C., Kuo, K., Lewis, B.W., Owen, J., Russell, K., Rogers, J., Sese, C., Yetman, C.J. (2017). networkD3: D3 JavaScript Network Graphs from R. R package version 0.4. url: <https://cran.r-project.org/web/packages/networkD3/index.html>.
- Antarctic Treaty Secretariat. (n.d.). Antarctic Treaty. Retrieved from <https://www.ats.aq/e/antarctic treaty.html#:~:text=The%20total%20number%20of%20Parties%20to%20the%20Treaty%20is%20now%2056,n text=Among%20the%20signatories%20of%20the,do%20not%20recognize%20any%20claims.>
- Assessment, M. E. (2005). *Ecosystems and human well-being: wetlands and water*. World Resources Institute.
- Bender, N. A., Crosbie, K., & Lynch, H. J. (2016). Patterns of tourism in the Antarctic Peninsula region: a 20-year analysis. *Antarctic Science*, 28(3), 194-203.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, December 23). Weddell Sea. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Weddell-Sea>.
- Cavanagh, R. D., Melbourne-Thomas, J., Grant, S. M., Barnes, D. K., Hughes, K. A., Halfter, S., ... & Hill, S. L. (2021). Future risk for Southern Ocean ecosystem services under climate change. *Frontiers in Marine Science*, 7, 615214.
- Dee, L. E., Allesina, S., Bonn, A., Eklöf, A., Gaines, S. D., Hines, J., ... & Thompson, R. M. (2017). Operationalizing network theory for ecosystem service assessments. *Trends in ecology & evolution*, 32(2), 118-130.
- Deininger, M., Koellner, T., Brey, T., & Teschke, K. (2016). Towards mapping and assessing antarctic marine ecosystem services—The weddell sea case study. *Ecosystem Services*, 22, 174-192.

- Grames, E. M., Stillman, A. N., Tingley, M. W., & Elphick, C. S. (2019). An automated approach to identifying search terms for systematic reviews using keyword co-occurrence networks. *Methods in Ecology and Evolution*, 10(10), 1645-1654.
- Grant, S. M., Hill, S. L., Trathan, P. N., & Murphy, E. J. (2013). Ecosystem services of the Southern Ocean: trade-offs in decision-making. *Antarctic Science*, 25(5), 603-617.
- Hoppema, M. (2004). Weddell Sea is a globally significant contributor to deep-sea sequestration of natural carbon dioxide. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 51(9), 1169-1177.
- Jacob, U., Beckerman, A. P., Antonijevic, M., Dee, L. E., Eklöf, A., Possingham, H. P., ... & Halpern, B. S. (2020). Marine conservation: towards a multi-layered network approach. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 375(1814), 20190459.
- Jacob, U., Thierry, A., Brose, U., Arntz, W. E., Berg, S., Brey, T., ... & Dunne, J. A. (2011). The role of body size in complex food webs: A cold case. In *Advances in ecological research* (Vol. 45, pp. 181-223). Academic Press.
- López-López, L., Genner, M. J., Tarling, G. A., Saunders, R. A., & O’Gorman, E. J. (2022). Ecological networks in the Scotia Sea: Structural changes across latitude and depth. *Ecosystems*, 25(2), 457-470.
- Marina, T. I., Saravia, L. A., & Kortsch, S. (2024). New insights into the Weddell Sea ecosystem applying a quantitative network approach. *Ocean Science*, 20(1), 141-153.
- McCormack, S. A., Melbourne-Thomas, J., Trebilco, R., Griffith, G., Hill, S. L., Hoover, C., ... & Constable, A. J. (2021). Southern Ocean food web modeling: progress, prognoses, and future priorities for research and policy makers. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 624763.
- Murphy, E. J., Watkins, J. L., Trathan, P. N., Reid, K., Meredith, M. P., Thorpe, S. E., ... & Fleming, A. H. (2007). Spatial and temporal operation of the Scotia Sea ecosystem: a review of large-scale links in a krill centred food web. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 362(1477), 113-148.
- Pertierra, L. R., Santos-Martin, F., Hughes, K. A., Avila, C., Caceres, J. O., De Filippo, D., ... & Benayas, J. (2021). Ecosystem services in Antarctica: Global assessment of the current state, future challenges and managing opportunities. *Ecosystem Services*, 49, 101299.
- Rodriguez, I. D., Marina, T. I., Schloss, I. R., & Saravia, L. A. (2022). Marine food webs are more complex but less stable in sub-Antarctic (Beagle Channel, Argentina) than in Antarctic (Potter Cove, Antarctic Peninsula) regions. *Marine Environmental Research*, 174, 105561.
- Rossi, L., Sporta Caputi, S., Calizza, E., Careddu, G., Oliverio, M., Schiaparelli, S., & Costantini, M. L. (2019). Antarctic food web architecture under varying dynamics of sea ice cover. *Scientific Reports*, 9(1), 12454.
- Smith Jr, W. O., Ainley, D. G., Arrigo, K. R., & Dinniman, M. S. (2014). The oceanography and ecology of the Ross Sea. *Annual review of marine science*, 6, 469-487.
- Solomonsz, J., Melbourne-Thomas, J., Constable, A., Trebilco, R., Van Putten, I., & Goldsworthy, L. (2021). Stakeholder engagement in decision making and pathways of influence for Southern Ocean ecosystem services. *Frontiers in Marine Science*, 8, 623733.
- Stoeckl, N., Adams, V., Baird, R., Boothroyd, A., Costanza, R., Hatton MacDonald, D., ... & Yamazaki, S. (2024). The value of Antarctic and Southern Ocean ecosystem services. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1-3.

- Teixidó, N., Garrabou, J., & Arntz, W. E. (2002). Spatial pattern quantification of Antarctic benthic communities using landscape indices. *Marine Ecology Progress Series*, 242, 1-14.
- Teschke, K., Brtnik, P., Hain, S., Herata, H., Liebschner, A., Pehlke, H., & Brey, T. (2021). Planning marine protected areas under the CCAMLR regime—The case of the Weddell Sea (Antarctica). *Marine Policy*, 124, 104370.
- Trathan, P. N. (2023). The future of the South Georgia and South Sandwich Islands marine protected area in a changing environment: The choice between industrial fisheries, or ecosystem protection. *Marine Policy*, 155, 105773.
- Verbitsky, J. (2018). Ecosystem services and Antarctica: The time has come?. *Ecosystem services*, 29, 381-394.
- Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. R package version 3.3.2. URL: <https://ggplot2.tidyverse.org/>.
- Wickham, H. (2020). The tidyverse: A set of packages that work together for data science. R package version 1.3.1. URL: <https://www.tidyverse.org/>.